

Questões

1. (University of Helsinki)¹ Escreva uma função chamada `new_person(name: str, age: int)`, que cria e retorna uma tupla contendo os dados dos argumentos. O primeiro elemento deve ser o nome e o segundo a idade. Se os valores armazenados nas variáveis de parâmetro não forem válidos, a função deve lançar uma exceção `ValueError`.

Parâmetros inválidos são:

- i. O nome é uma string vazia
- ii. O nome contém menos de duas palavras
- iii. O nome tem mais de 40 caracteres
- iv. A idade é um número negativo
- v. A idade é maior que 150

2. (University of Helsinki)² Escreva uma função chamada `read_input`, que solicita ao usuário uma entrada até que ele digite um número inteiro que esteja dentro dos limites fornecidos como argumentos para a função. A função deve retornar o valor inteiro válido final digitado pelo usuário. Faça a chamada para a função com argumentos a sua escolha.

Exemplo de uso

1	Por favor entre com um número: seven
2	Você deve entrar com um número inteiro entre 5 e 10
3	Por favor entre com um número: -3
4	Você deve entrar com um número inteiro entre 5 e 10
5	Por favor entre com um número: 8
6	Você digitou 8

3. (University of Harvard)³ Os indicadores de combustível indicam, frequentemente com frações, exatamente quanto combustível há em um tanque. Por exemplo, $1/4$ indica que um tanque está 25% cheio, $1/2$ indica que um tanque está 50% cheio e $3/4$ indica que um tanque está 75% cheio.

¹ Tradução livre

² Tradução livre

³ Tradução livre

Em um arquivo chamado `fuel.py`, implemente um programa que solicita ao usuário uma fração, formatada como `X/Y`, onde cada um de `X` e `Y` é um número inteiro, e então exibe, como uma porcentagem arredondada para o inteiro mais próximo, quanto combustível há no tanque. Porém, se restar 1% ou menos, exiba “E” para indicar que o tanque está praticamente vazio. E se restar 99% ou mais, exiba “F” para indicar que o tanque está praticamente cheio. Se, no entanto, `X` ou `Y` não for um número inteiro, `X` for maior que `Y`, ou `Y` for 0, solicite novamente ao usuário. (Não é necessário que `Y` seja 4.) Certifique-se de capturar quaisquer exceções como `ValueError` ou `ZeroDivisionError`.

Exemplo de uso

1	Fraction: 1/2
2	50%
3	Fraction: 3/4
4	75%
5	Fraction: 4/4
6	F
7	Fraction: 1/0
8	Fraction: 0/1
9	E

Referências

University of Helsinki. Python Programming MOOC 2023. Disponível em: <https://programming-23.mooc.fi/>.

University of Harvard. Malan, David J. CS50's Introduction to Programming with Python. Disponível em: <https://cs50.harvard.edu/python/2022/>